Apartado 4 · Instalación y configuración básica de Apache

4.1. Instalación

PREPARAR EL SISTEMA

```
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
```

Antes de instalar software nuevo conviene actualizar la lista de paquetes disponibles y, si se quiere, subir a su última versión todo lo ya instalado.

INSTALAR APACHE

```
$ sudo apt install apache2
```

Instala el servidor web Apache junto con todas sus dependencias.

COMPROBAR LA INSTALACIÓN

```
$ cd /etc/apache2/ && ls -la
$ apache2 -v
```

Comprueba que la carpeta de configuración existe y qué versión de Apache tenemos instalada. Para comprobar que el servidor responde, abrimos un navegador y escribimos **http://localhost**: debe aparecer la página «It Works!».

DÓNDE ESTÁ TODO

`/etc/apache2/apache2.conf` archivo central de configuración, desde el que se llama a los demás ficheros

`/var/www/html/` carpeta donde se colocan las páginas que sirve Apache

INICIAR, PARAR Y REINICIAR

```
$ sudo gedit /etc/init.d/apache2
```

El script de arranque admite, entre otras, las órdenes **start**, **stop**, **restart** y **graceful** (esta última recarga la configuración sin cortar las conexiones activas).

4.2. Comprobación y eliminación de otras versiones

BUSCAR INSTALACIONES PREVIAS

```
$ dpkg --list | grep -e apache -e mysql -e php
```

Si la instalación de Ubuntu está limpia no debería devolver nada; si devuelve paquetes, ya hay Apache, MySQL o PHP instalados.

PARAR LOS SERVICIOS ANTES DE DESINSTALAR

```
$ ps -ef | grep apache2
$ sudo service apache2 stop
$ ps -ef | grep mysql
$ sudo /etc/init.d/mysql stop
```

Localizamos los procesos y paramos Apache y MySQL. PHP no es un servidor, sino un lenguaje, así que no hace falta pararlo.

DESINSTALAR POR COMPLETO

```
$ dpkg -l | grep -e apache -e mysql -e php | awk '{print $2}' | xargs sudo dpkg --
purge
```

Elimina todos los paquetes encontrados junto con sus ficheros de configuración, dejando el sistema limpio para instalar desde cero.

Apartado 5 · Instalar un servidor con LAMP

INSTALACIÓN EN UN SOLO PASO

```
$ sudo apt install lamp-server^
```

Instala a la vez Apache, MySQL y PHP. El símbolo **^** es parte del comando.

COMPROBAR APACHE Y PHP

```
http://localhost
<?php phpinfo(); ?>   → contenido de /var/www/html/prueba.php
http://localhost/prueba.php
```

Apache responde en la raíz del sitio; para comprobar PHP creamos un fichero **prueba.php** con esa única línea y lo abrimos en el navegador.

ENTRAR EN LA CONSOLA DE MYSQL

```
$ sudo mysql -u root
quit
```

Accedemos a la consola de MySQL como root (tasksel lo instala sin contraseña) y salimos escribiendo **quit**.

CREAR UN USUARIO DE MYSQL

```
CREATE USER 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clave';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'usuario'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
```

Como root no tiene contraseña, phpMyAdmin no permite entrar con él por seguridad: lo habitual es crear un usuario con contraseña y los mismos privilegios.

INSTALAR Y PUBLICAR PHPMYADMIN

```
$ sudo apt install phpmyadmin
$ sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/
$ sudo service apache2 restart
```

Instala phpMyAdmin, lo enlaza a la carpeta de páginas web mediante un enlace simbólico y reinicia Apache para que el enlace surta efecto. Se accede desde **http://localhost/phpmyadmin**.

Apartado 7 · Tomcat

7.1. Instalando Java

INSTALAR OPENJDK

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install default-jre default-jdk
$ java -version
```

Tomcat necesita Java instalado. Usamos el OpenJDK por defecto de Ubuntu: instalar el JDK instala implícitamente el JRE, aunque no al revés.

7.2. Instalar Apache Tomcat

INSTALAR TOMCAT 10

```
$ sudo apt install tomcat10
```

Instala el servidor de aplicaciones. Se comprueba abriendo **http://localhost:8080** (puerto 8080, a diferencia del 80 de Apache).

VARIABLES DE ENTORNO

```
$ sudo gedit /etc/environment

CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat10
CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat10

$ reboot
```

CATALINA_HOME es el directorio donde está instalado Tomcat (binarios, programa); **CATALINA_BASE** es el directorio de la instancia en uso (puede haber varias). Tras añadirlas al PATH, reiniciamos para que surtan efecto.

DÓNDE ESTÁ TODO

`/var/lib/tomcat10/webapps/ROOT/index.html` página de bienvenida que se muestra por defecto

`/etc/tomcat10/` carpeta de configuración de Tomcat

Desde la versión 10, Tomcat se instala como servicio del sistema y arranca automáticamente con Ubuntu.

7.3. Instalando paquetes adicionales

DOCUMENTACIÓN, EJEMPLOS Y ADMINISTRACIÓN

```
$ sudo apt install tomcat10-docs
$ sudo apt install tomcat10-examples
$ sudo apt install tomcat10-admin
```

Tres paquetes opcionales pero muy útiles, accesibles desde el navegador en **/docs/**, **/examples/** y **/manager/html/** respectivamente.

7.4. Usuarios de Tomcat

DAR ACCESO A LA APLICACIÓN MANAGER

```
$ sudo gedit /etc/tomcat10/tomcat-users.xml

<role rolename="manager-gui"/>
<role rolename="manager-script"/>
<role rolename="manager"/>
<role rolename="admin-gui"/>
<role rolename="admin-script"/>
<role rolename="admin"/>

<user username="usuario" password="clave"
      roles="manager-gui,manager-script,manager,admin-gui,admin-script,admin"/>

$ sudo service tomcat10 restart
```

Para entrar en la aplicación **manager** hace falta un usuario registrado en **tomcat-users.xml** con esos roles. Tras editar el fichero, hay que reiniciar el servicio para que los cambios surtan efecto.

7.5. Parar, iniciar y reiniciar Tomcat

GESTIONAR EL SERVICIO

```
$ sudo service tomcat10 start
$ sudo service tomcat10 stop
$ sudo service tomcat10 restart
$ sudo service tomcat10 status
```

Inicia, para, reinicia y consulta el estado actual del servidor Tomcat.

8.2. Descriptor de despliegue

DÓNDE SE ENCUENTRA

`/etc/tomcat10/web.xml` descriptor de despliegue propio de Tomcat

`WEB-INF/web.xml` descriptor de cada aplicación J2EE, en la raíz de la aplicación

`/usr/share/tomcat10-examples/examples/WEB-INF` ejemplos instalados con tomcat10-examples

El descriptor de despliegue es un archivo de configuración en XML que describe cómo debe desplegarse un componente, módulo o aplicación: su seguridad, las opciones del contenedor y otros aspectos de la configuración.